

BIOINFORMÁTICA

Del ADN a la Proteína

Modelado computacional del dogma central y
estabilidad estructural.

— Fabio Nesta Arteaga Cabrera & Pablo Cabeza Lantigua

El Dogma Central



Replicación

Copia fiel del ADN.



Transcripción

Síntesis de ARNm.

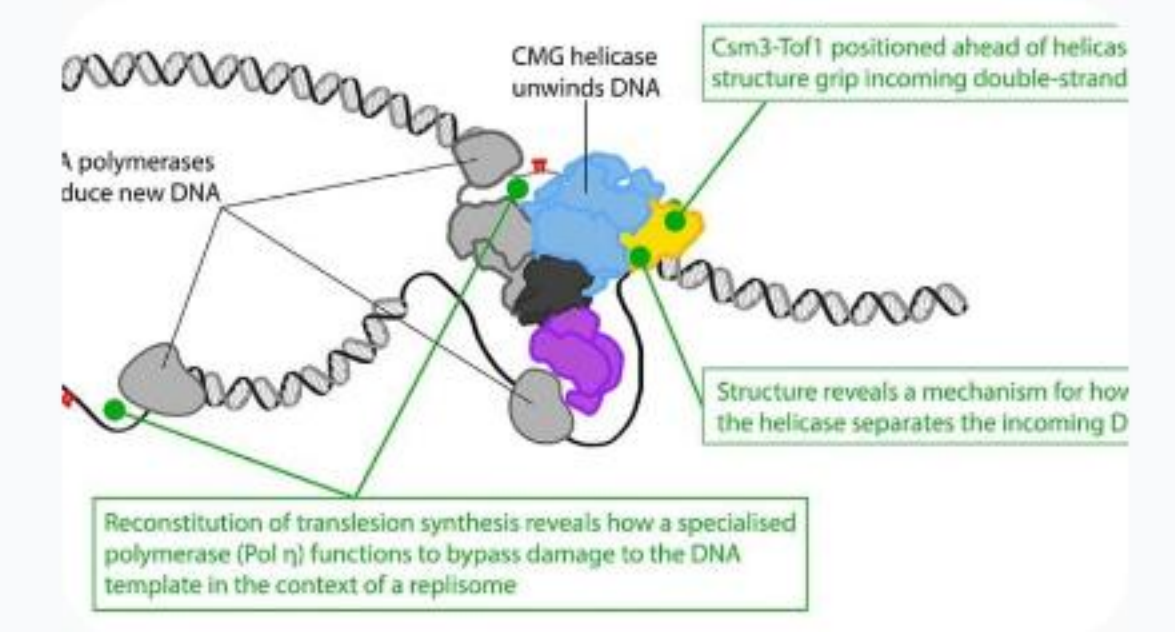


Traducción

Síntesis de proteína.

REPLICACIÓN SEMICONSERVATIVA

Maquinaria Enzimática



Helicasa

Separa las hebras parentales.

Primasa

Sintetiza cebadores de ARN.

ADN Polimerasa

Elonga nucleótidos y corrige errores.

Ligasa

Sella los fragmentos de Okazaki.

SÍNTESIS DE ARNM

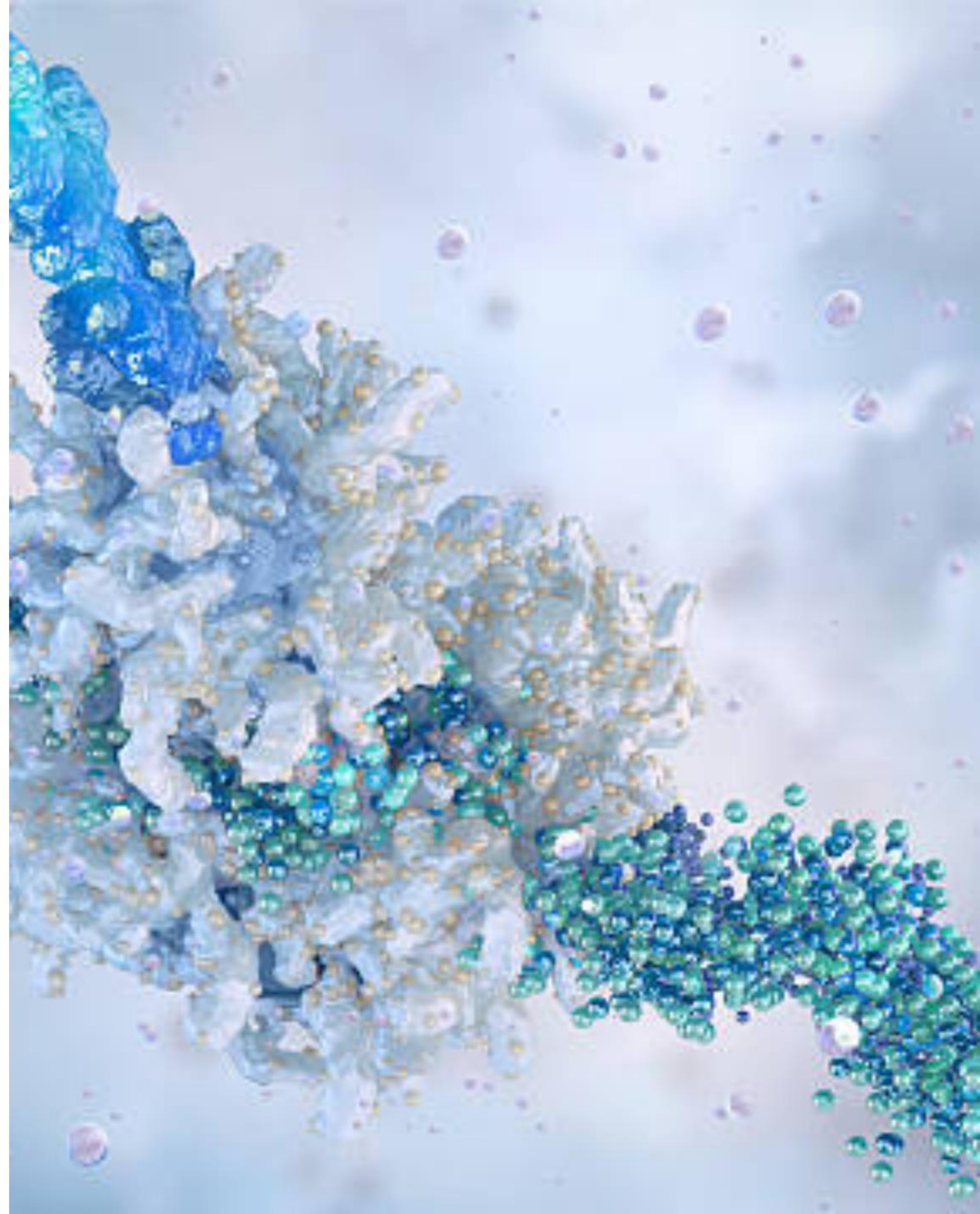
Transcripción Direccional

→ Sentido estricto

Síntesis obligatoria de extremo 5' a 3'.

⊘ Inversión destructiva

Invertir la hebra destruye las señales biológicas.



TRADUCCIÓN - GEN INS

El Precursor de la Insulina

465

Nucleótidos

Longitud del ARNm humano.

110

Aminoácidos

Proteína madura final.

Gen FGFR2: Diversidad Transcripcional

Intercambio de Exones

Proteínas de longitud idéntica exhiben dominios y afinidades distintas.

EXON 1

EXON 2

EXON 5

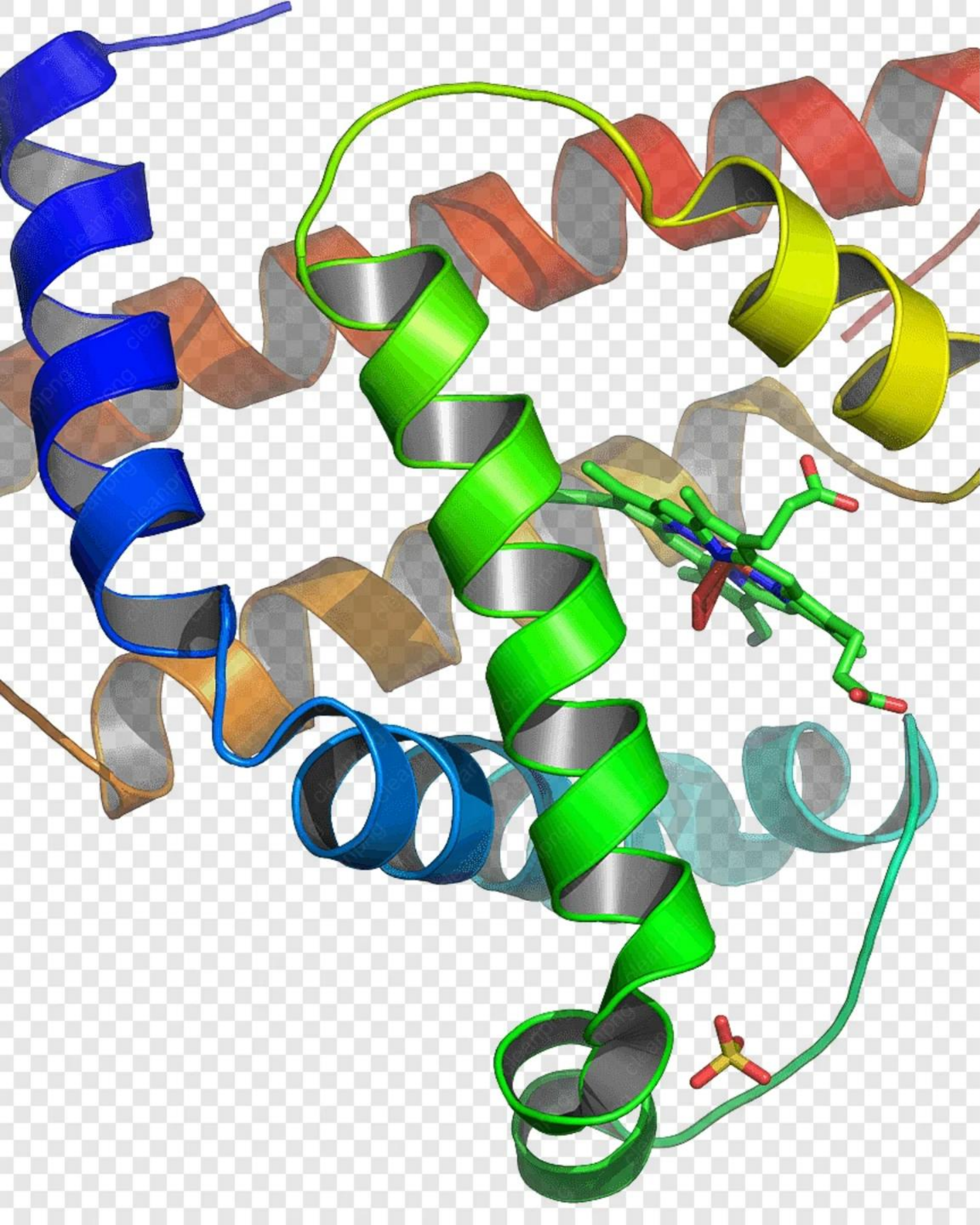
Retención de Intrones

Elimina la capacidad codificante. Apaga la producción proteica.

EXON 1

INTRON 1

EXON 3



PLEGAMIENTO Y SENSIBILIDAD

Estabilidad Estructural

Mioglobina (1MB0) con 153 aminoácidos.

Polaridad base

De N-terminal a C-terminal.

Inserción de prolina

Geometría rígida rompe puentes de hidrógeno.

Sustitución hidrofílica

Carga en el núcleo desestabiliza el plegamiento.

Asimetría de Errores

Transcripción y Traducción

Frecuencia alta de error.

Impacto transitorio. Productos degradados sin huella.

Replicación del ADN

Alta precisión geométrica.

Impacto crítico. Errores permanentes y heredables.

AUTOMATIZACIÓN

Pipeline en Biopython

```
def pipeline_dogma_central():  
    # 1. Replicación  
    hebra_cmplment = adn.complement()  
    # 2. Transcripción  
    arnm = adn.transcribe()  
    # 3. Traducción  
    proteina = orf.translate(to_stop=True)
```

Trazabilidad completa de las tres etapas de forma encadenada.



Conclusiones

El flujo de información exige direccionalidad estricta. El splicing diversifica el proteoma, y los errores de replicación definen la vulnerabilidad celular.



<https://github.com/ArtHead-Devs/ADN-to-Protein>